

Quem chama o quê: os 5 blocos canônicos em AWS, Google Cloud e Azure

Como cada hyperscaler nomeia, na própria documentação oficial mais atual, os componentes da sua arquitetura de referência para sistemas agentic - mapeados contra o padrão de 5 blocos já estabelecido nesta disciplina. Fontes verificadas via fetch direto em 27/07/2026 (citações completas no rodapé).



AWS

Agentic AI Lens

- AWS Well-Architected Framework · publicado 10/06/2026

[docs.aws.amazon.com/wellarchitected/.../agentic-ai-lens](https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/agentic-ai-lens)

RESSALVA

"Custom lens": ainda não é nativo do AWS Well-Architected Tool - exige import manual de um JSON hospedado no GitHub da AWS. Mesmo assim, é documentação oficial.

GATEWAY

Bedrock AgentCore Gateway

Integração de ferramentas via protocolo compatível com MCP.

→

ORQUESTRADOR

Padrões de orquestração multiagente

AGENTPERF05 / AGENTREL04: arbiter patterns, capability taxonomies, fallback.

→

MODELO + TOOLS/RAG

Amazon Bedrock

Modelos Anthropic, OpenAI, Meta, Amazon, Mistral, NVIDIA + Bedrock Knowledge Bases (RAG nativo).

→

APPROVAL GATE

Human-in-the-loop em camadas

AGENTSEC04 (guardrails+HITL), AGENTREL02-BP05 (supervisão por risco/reversibilidade), AGENTSEC07 (proteção da supervisão humana).

OBSERVABILIDADE

AgentCore Observability

- tracing distribuído (prática AGENTOPS05: detecção de anomalias, dashboards)

Extras (fora dos 5 blocos):

Memory - AgentCore Memory

Identity - AgentCore Identity

Policy - AgentCore Policy (Cedar)

Runtime - AgentCore Runtime (hospedagem serverless)

Evaluations - AgentCore Evaluations (LLM-as-judge)

Google Cloud

Multi-agent AI system in Google Cloud

- last reviewed 16/09/2025

docs.cloud.google.com/architecture/multiagent-ai-system

Complementar (taxonomia/decisão, não é diagrama): "Choose your agentic AI architecture components" · reviewed 21/04/2026

RESSALVA IMPORTANTE

Única das 3 clouds que **não unifica** Modelo+RAG num só diagrama: RAG vive num hub separado, "Generative AI with RAG" (last updated 22/09/2025), não citado nominalmente na página de agentes.

GATEWAY

Frontend

Interface de chat rodando como serviço serverless no Cloud Run.

→

ORQUESTRADOR

Coordinator agent

Controla o sistema e aciona sub-agentes via protocolo Agent2Agent (A2A).

→

MODELO + TOOLS/RAG

AI model and model runtime

Gemini Enterprise Agent Platform (Cloud Run/GKE) + MCP clients/servers/tools.

RAG não é nomeado aqui - ver ressalva acima.

→

APPROVAL GATE

Human-in-the-loop explícito

"Human users can review the output of agents, approve or reject the outputs."

OBSERVABILIDADE

Cloud Logging

(logs dos agentes) + Cloud Trace (tracing de workflows complexos) + continuous evaluation

Extras (fora dos 5 blocos):

Model Armor - guardrails de input/output

ADK - Agent Development Kit (framework)

IAM - controle de acesso

Azure / Microsoft

Baseline Microsoft Foundry Chat Reference Architecture

- ms.date 17/06/2026

learn.microsoft.com/.../baseline-microsoft-foundry-chat (topologia)

+ AI Agent Orchestration Patterns · ms.date 12/02/2026 - orquestração multiagente e guardrails/HITL como elementos de 1ª classe

NOMENCLATURA

Rebranding recente "Azure AI Foundry" → "Microsoft Foundry", já refletido nas URLs. Nenhum dos dois docs sozinho cobre os 5 blocos - por isso as duas fontes juntas.

GATEWAY

Application Gateway + WAF

Azure Web Application Firewall: TLS termination, WAF, roteamento por path.

→

ORQUESTRADOR

Foundry Agent Service

Orquestra chamadas a tools/agentes; padrões: Sequential, Concurrent, Group Chat, Handoff, Magentic.

→

MODELO + TOOLS/RAG

Azure OpenAI via Foundry

+ Azure AI Search (RAG vetorial/semântica) + Cosmos DB (estado da conversa) + Azure Storage (arquivos).

→

APPROVAL GATE

Gates de HITL (Fonte 2)

Opcionais/obrigatórios, checkpoints persistidos, escopo por tool call.

Não é caixa de 1ª classe no diagrama baseline - só aparece nas Alternatives.

OBSERVABILIDADE

Azure Monitor + Application Insights

+ Log Analytics - inclui rastreamento de tokens via integração Foundry-App Insights

Extras (fora dos 5 blocos):

Segurança/rede - Private Link, Azure Firewall, Key Vault, Entra ID, Content Safety

Guardrails - input do usuário, tool call, tool response, output final

O QUE SIGNIFICA CADA BLOCO				
Gateway Ponto único de entrada: autenticação, limite de taxa, validação de formato, roteamento inicial.		Orquestrador Cérebro determinístico: decide a sequência de passos, chama o modelo, confere a saída.		Modelo + Tools/RAG Único componente não-determinístico: raciocina, busca contexto via RAG e aciona ferramentas.
Observabilidade Trilha de eventos transversal aos quatro componentes, não um quinto passo sequencial.		Approval Gate Pausa para aprovação humana quando a ação proposta cruza o limiar de risco do negócio.		

FONTES CITADAS

1. Agentic AI Lens - AWS Well-Architected Framework. Publicado 10/06/2026.
<https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/agentic-ai-lens/agentic-ai-lens.html>

2. Multi-agent AI system in Google Cloud. Last reviewed 16/09/2025.
<https://docs.cloud.google.com/architecture/multiagent-ai-system>

3. Generative AI with RAG (Google Cloud). Last updated 22/09/2025.
<https://docs.cloud.google.com/architecture/rag-reference-architectures>

4. Choose your agentic AI architecture components (Google Cloud). Reviewed 21/04/2026.
<https://docs.cloud.google.com/architecture/choose-agentic-ai-architecture-components>

5. Baseline Microsoft Foundry Chat Reference Architecture - Azure Architecture Center. ms.date 17/06/2026.
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/ai-ml/architecture/baseline-microsoft-foundry-chat>

6. AI Agent Orchestration Patterns (Azure). ms.date 12/02/2026.
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/ai-ml/guide/ai-agent-design-patterns>

Todas as URLs, datas e nomes de componentes acima foram verificados via fetch direto às fontes oficiais em 27/07/2026 - nenhum dado foi inferido de memória de treinamento.